

Finance Data Analyst — Automation & Reporting Assessment

by Miftah achmanda, October 2025



Month	Expense	Revenue	Gross Profit
2025-07	162,071,155	138,650,000	-23,421,155
2025-08	164,949,350	128,800,000	-36,149,350
2025-09	156,984,349	131,400,000	-25,584,349

9%

Gross Profit

gross profit membaik sekitar 9% dari Juli ke September, meskipun masih negatif

Revenue vs Expense



Revenue mengalami fluktuasi kecil

- Juli → Agustus 2025: Revenue turun dari sekitar 138M → 129M (penurunan sekitar -7.1%)
- Agustus → September 2025: Revenue naik kembali dari 129M → 131M (kenaikan sekitar +2%)

Executive Summary – Key Insights

Pendapatan naik-turun:

Pada bulan Agustus pendapatan mengalami penurunan yang cukup tajam , namun mengalami kenaikan di September.

Pengeluaran selalu tinggi:

Expense Trend selalu berada pada revenue trend, yang artinya terjadi gross profit negatif

Perbaikan efisiensi: Pada September expenses menurun, sehingga jarak dengan revenue mengecil.

Key Insights

Summary of Financial Analysis Findings

INSIGHTS:

- Revenue growth (MoM): 2.0%
- Expense growth (MoM): -4.8%
- Largest expense category (2025-09): 6400 = 36,870,389

Revenue Trend	Expense Analysis	Largest expense category
Pendapatan meningkat sedikit dibanding bulan sebelumnya, artinya tren penjualan stabil tapi belum signifikan.	Biaya operasional menurun hampir 5%, ini bagus karena menunjukkan efisiensi atau penghematan	Kategori pada 6400, merupakan expense biaya terbesar, yaitu sekitar 36,87 juta. Management bisa fokus meninjau kategori ini untuk optimasi.

Automated system in Spreadsheet :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RuVrPx1rzdZ6Uvs_qYG0XEFQ7-rWRFDHNdxSyP_tc1Q/edit?usp=sharing

Code automated system :

https://drive.google.com/file/d/1kq93vASX-0V5gmOiPd3-ARgHl_czJBMn/view?usp=sharing

Pada Code yang dijalankan akan terhubung pada spreadsheet, jadi setiap ada pembaruan data, maka code yang dijalankan akan otomatis melakukan update untuk melihat trend Monthly P&L.

Code tersebut dimasukan pada extention di apps script pada file speadsheet `FinanceDataAnalyst\_Assignment`, dimana sistem tersebut sudah menjadi automated system untuk dijalankan di speedshet tersebut

Apa Saja yang dijalankan Pada Code?

Pada code tersebut dijalankan dan di simpan pada script dengan ekstension apps script yang ada di speadsheet laporan

Data Preparation

- Melakukan Kombinas transaction and expense data.
- data cleaning (remove duplicates, fix date formats, dan memastikan correct numeric data types).
- Melakukan kategori setiap transaction berdasarkan Mapping_COA file.

Automation

- Memperbarui laporan secara otomatis setiap kali data baru ditambahkan
- Membuat laporan Laba Rugi bulanan
- Menampilkan dasbor ringkasan dengan visualisasi tren

```
1  function myFunction() {
2      /*****
3      * GOOGLE APPS SCRIPT - AUTOMATED FINANCIAL REPORTING
4      * Multi-File + Part2 (Analysis) + Part3 (Visualization & PDF export)
5      * Paste this into Apps Script on the OUTPUT spreadsheet.
6      *****/
7
8      // ===== CONFIG =====
9      const SALES_ID = "1sWAv1ehEnWCUM5mYBQJl1QvEjurVu08vsBIG09PTPB4";
10     const EXPENSE_ID = "11Gq3ARHjhFfBewHqSNTVB-GBCZL1BBYaGzaBlRwFb7k";
11     const MAPPING_ID = "1SMr-GJsLJvCU1jWHVPdF0ZU9rwdKwVIqrWA-NCDPZyo";
12     const OUTPUT_ID = "1RuVrPx1rzdZ6Uvs_qYG0XEFQ7-rWRFdHNDxSyP_tc1Q"; // tempat hasil akhir
13
14     // Load file output
15     const ssOut = SpreadsheetApp.openById(OUTPUT_ID);
16
17     // Load source sheets
18     const sales = sheetToObjects(SpreadsheetApp.openById(SALES_ID).getSheetByName("Sales"));
19     const expenses = sheetToObjects(SpreadsheetApp.openById(EXPENSE_ID).getSheetByName("Expenses"));
20     const mapping = sheetToObjects(SpreadsheetApp.openById(MAPPING_ID).getSheetByName("Sheet1"));
21     // Data preparation
22     const cleanSales = prepareTransactions(sales, "revenue");
23     const cleanExpenses = prepareTransactions(expenses, "expense");
24
25     // Mapping COA
26     const mappingList = prepareMapping(mapping);
27     applyMappingToList(cleanSales, mappingList);
28     applyMappingToList(cleanExpenses, mappingList);
```